

Contrôle de connaissances

MDI113 – Algèbre

6 novembre 2023
10h15 – 11h45

Documents autorisés : 1 feuille A4 recto-verso manuscrite, dictionnaire de traduction imprimé.
Sont interdits : notes de cours, photocopié et matériel électronique
(calculatrice, ordinateur, téléphone, etc.).

Durée : 1h30.

Exercice 1. Soient E et F deux espaces de dimension finie et u, v deux homomorphismes de E vers F . Rappeler la définition du rang d'un homomorphisme. Montrer que

$$\operatorname{rg}(u + v) \leq \operatorname{rg}(u) + \operatorname{rg}(v).$$

Exercice 2. On munit l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ de sa structure euclidienne canonique, c'est-à-dire du produit scalaire

$$\forall \mathbf{x} = (x_i)_{1 \leq i \leq 3}, \mathbf{y} = (y_i)_{1 \leq i \leq 3} \in \mathbb{R}^3, \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i \in \mathbb{R}.$$

Soit θ un réel. On donne les deux vecteurs

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \theta \\ \sin \theta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -\sin \theta \\ \cos \theta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

Déterminer la matrice de la projection orthogonale de $\mathbb{R}^3$ sur le sous-espace engendré par les vecteurs $\mathbf{v}_1$ et $\mathbf{v}_2$ exprimée par rapport à la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 3. On fixe un entier $n \geq 2$. On munit l'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$ de sa structure euclidienne canonique, c'est-à-dire du produit scalaire

$$\forall \mathbf{x} = (x_i)_{1 \leq i \leq n}, \mathbf{y} = (y_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n, \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i \in \mathbb{R}.$$

1. Dans cette partie, on appelle f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ dont la matrice dans la base canonique est

$$\mathbf{M} = ((\min(i, j)))_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

- (a) La matrice $\mathbf{M}$ est-elle diagonalisable ?
 (b) Montrer qu'il existe une matrice triangulaire supérieure $\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ formée uniquement de 0 et de 1 telle que

$$\mathbf{M} = \mathbf{T}^\top \mathbf{T}.$$

- (c) Calculer le déterminant de $\mathbf{M}$.
 (d) Montrer que, pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, on a

$$\langle f(\mathbf{x}), \mathbf{x} \rangle \geq 0.$$

- (e) Déterminer le signe des valeurs propres de f .
 2. Dans cette partie et la suivante, on suppose que f est un endomorphisme de $\mathbb{R}^n$ tel que,

$$\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n, \quad \langle f(\mathbf{x}), \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, f(\mathbf{y}) \rangle.$$

- (a) On appelle $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la matrice de f dans la base canonique. Montrer que la matrice $\mathbf{M}$ est une matrice symétrique.
 (b) Montrer que l'endomorphisme f est diagonalisable.

Dans la suite, on note

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$$

les valeurs propres de f . On note $E_\lambda \subseteq \mathbb{R}^n$ le sous-espace propre associé à la valeur propre λ .

- (c) Soit $\mathbf{x} = (x_i)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n$ un vecteur de $\mathbb{R}^n$ de norme unitaire (i.e. $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1$). Montrer, en rapportant $\mathbb{R}^n$ à une base bien choisie, que
- i. on a $\lambda_1 \leq \langle f(\mathbf{x}), \mathbf{x} \rangle \leq \lambda_n$;
 - ii. on a $\langle f(\mathbf{x}), \mathbf{x} \rangle = \lambda_1$ si et seulement si $\mathbf{x}$ appartient à l'espace propre E_{λ_1} ;
 - iii. on a $\langle f(\mathbf{x}), \mathbf{x} \rangle = \lambda_n$ si et seulement si $\mathbf{x}$ appartient à l'espace propre E_{λ_n} .
3. Dans cette partie, on suppose que les coefficients de la matrice $\mathbf{M} = ((m_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ sont tous strictement positifs ($m_{i,j} > 0$).

- (a) Soit $\mathbf{u} = (u_i)_{1 \leq i \leq n} \in E_{\lambda_n}$ un vecteur propre de norme unitaire (i.e. $\sum_{i=1}^n u_i^2 = 1$) associé à la valeur propre λ_n . On note encore $\mathbf{u}' = (|u_i|)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n$.

- i. Exprimer $\langle f(\mathbf{u}), \mathbf{u} \rangle$ en fonction des coefficients $((m_{i,j}))_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ de $\mathbf{M}$ et $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ de $\mathbf{u}$. En déduire que

$$\langle f(\mathbf{u}), \mathbf{u} \rangle \leq \langle f(\mathbf{u}'), \mathbf{u}' \rangle$$

puis que le vecteur $\mathbf{u}'$ appartient aussi à l'espace propre E_{λ_n} .

- ii. En comparant $\langle f(\mathbf{u}), \mathbf{u} \rangle$ et $\langle f(\mathbf{u}'), \mathbf{u}' \rangle$, montrer que les coefficients $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ sont tous du même signe. En déduire que le sous-espace propre E_{λ_n} est de dimension 1.
 (b) Soit λ_i une valeur propre différente de λ_n et $\mathbf{y} = (y_i)_{1 \leq i \leq n} \in E_{\lambda_i}$ un vecteur propre associé de norme unitaire (i.e. $\sum_{i=1}^n y_i^2 = 1$). On note encore $\mathbf{y}' = (|y_i|)_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{R}^n$.

- i. Montrer que

$$\langle f(\mathbf{y}), \mathbf{y} \rangle \leq \langle f(\mathbf{y}'), \mathbf{y}' \rangle$$

puis que $|\lambda_i| \leq \lambda_n$.

- ii. Calculer $\langle f(\mathbf{u}'), \mathbf{y} \rangle$ et en déduire que les coefficients $(y_i)_{1 \leq i \leq n}$ ne sont pas tous du même signe. En déduire qu'on a une inégalité stricte

$$\langle f(\mathbf{y}), \mathbf{y} \rangle < \langle f(\mathbf{y}'), \mathbf{y}' \rangle$$

puis que $|\lambda_i| < \lambda_n$.